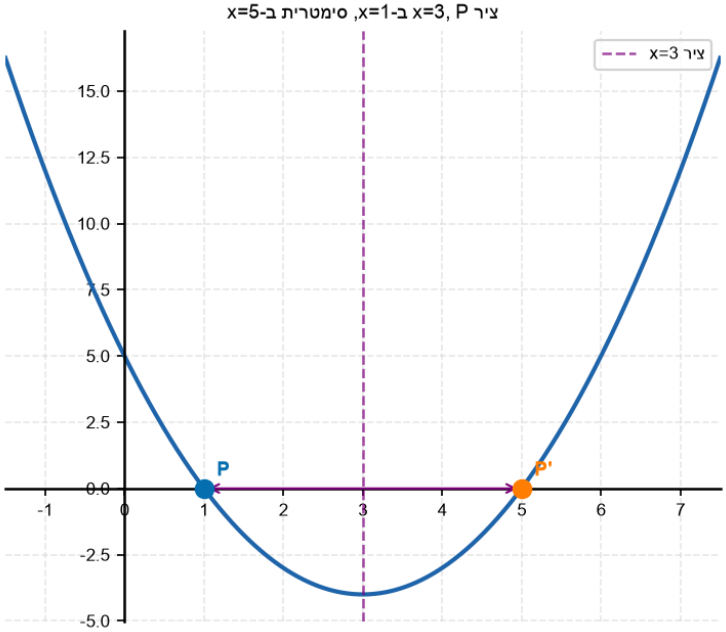
אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

יחידה 3.3 – מציאת נקודה סימטרית לנקודה נתונה על הפרבולה

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

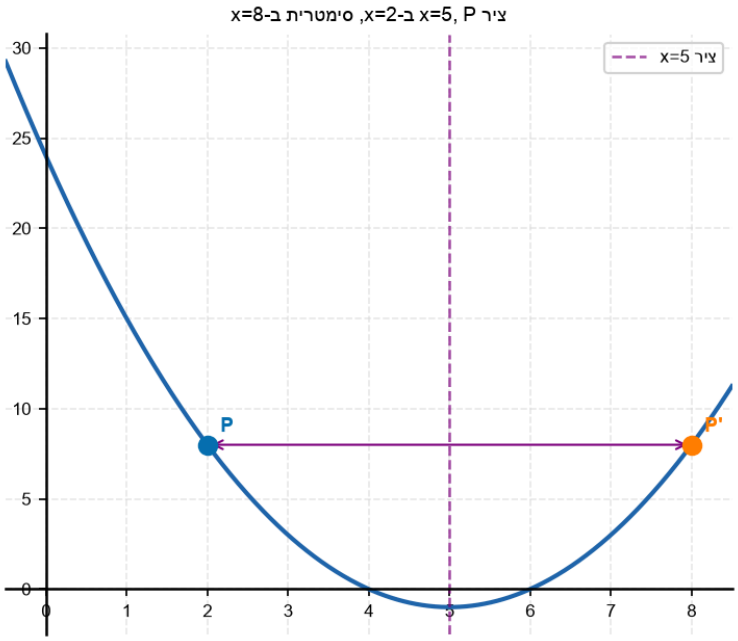
ציר הסימטריה של פרבולה הוא $x = 3$. נקודה P נמצאת ב- $x = 1$. מהו שיעור x של הנקודה הסימטרית ל- P ?



תרגיל 2

ציר הסימטריה של פרבולה הוא

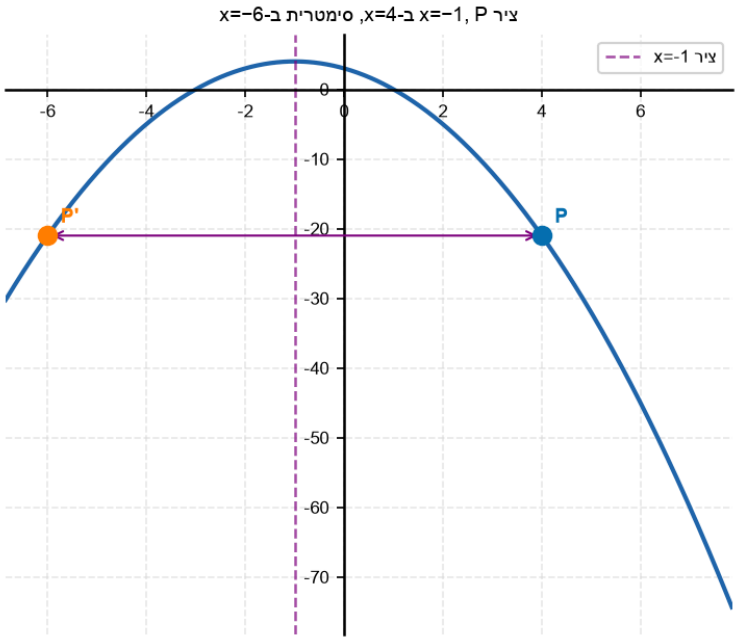
$x = 5$. נקודה P נמצאת ב- $x = 2$. מהו שיעור x של הנקודה הסימטרית ל- P ?



תרגיל 3

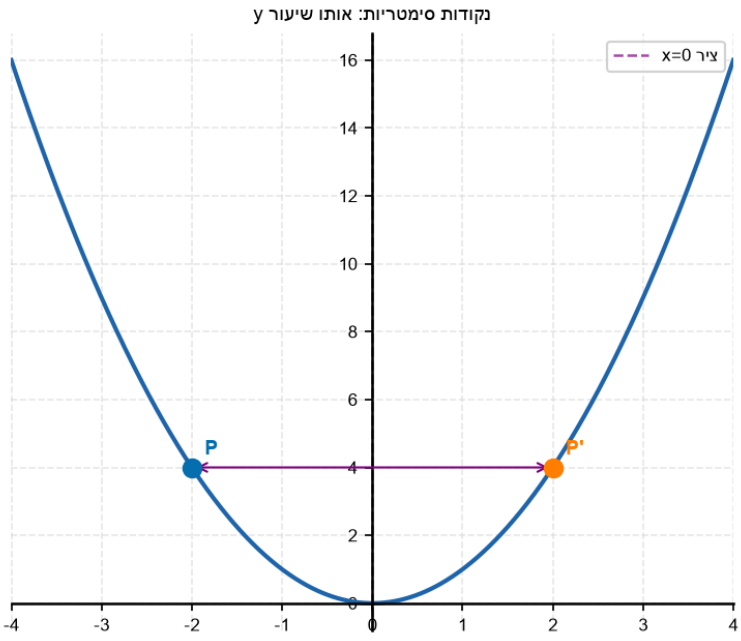
ציר הסימטריה של פרבולה הוא

$x = -1$. נקודה P נמצאת ב- $x = 4$. מהו שיעור x של הנקודה הסימטרית ל- P ?



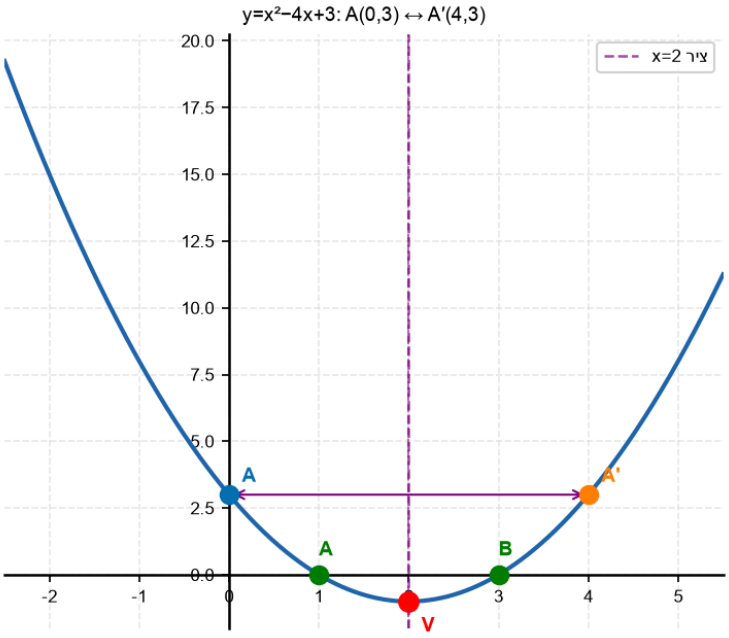
תרגיל 4

הסבר בקצרה: מדוע שתי נקודות הסימטריות על פרבולה תמיד יש להן את אותו שיעור y ?



תרגיל 5

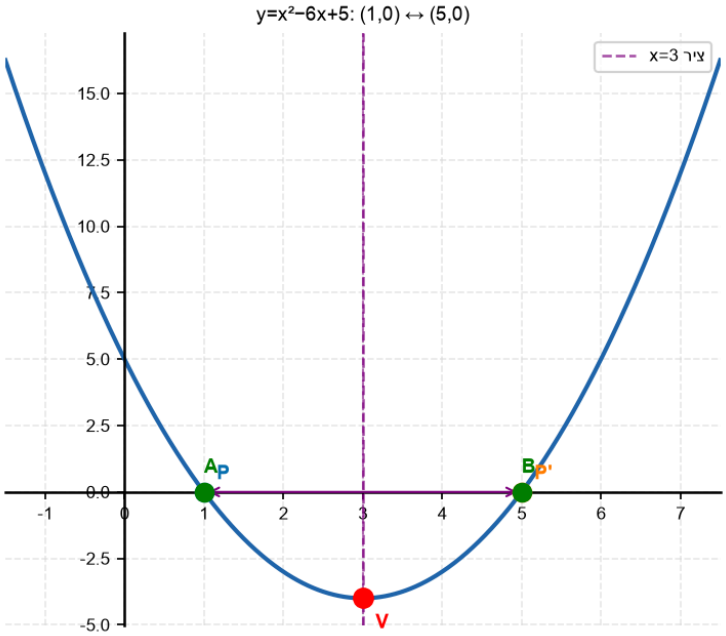
נתונה הפרבולה $y = x^2 - 4x + 3$. ציר הסימטריה הוא $x = 2$. נקודה A על הפרבולה נמצאת ב- $x = 0$. א. מצא את קואורדינטות A . ב. מהו שיעור x של הנקודה הסימטרית A' ? ג. בדוק: מהי y של A' ?



תרגיל 6

נתונה הפרבולה

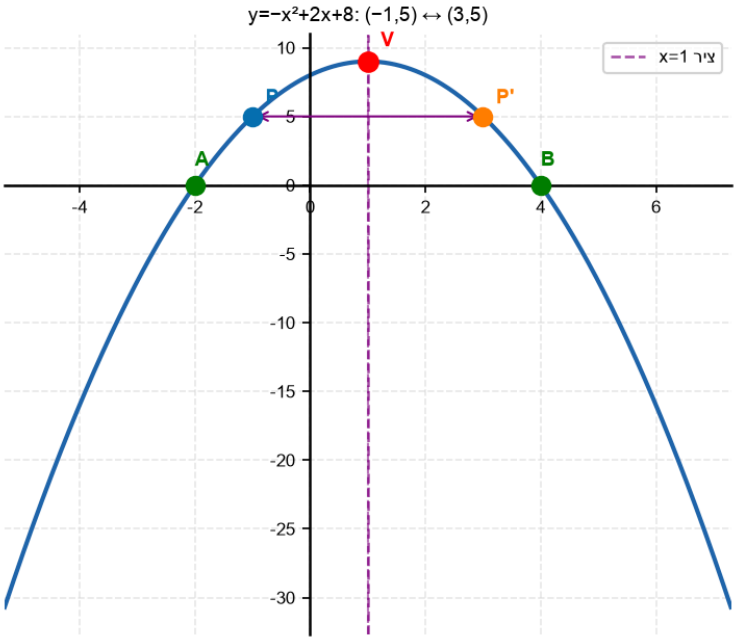
$y = x^2 - 6x + 5$. ציר הסימטריה הוא $x = 3$. מהי הנקודה הסימטרית לנקודה $(1, 0)$?



תרגיל 7

נתונה הפרבולה

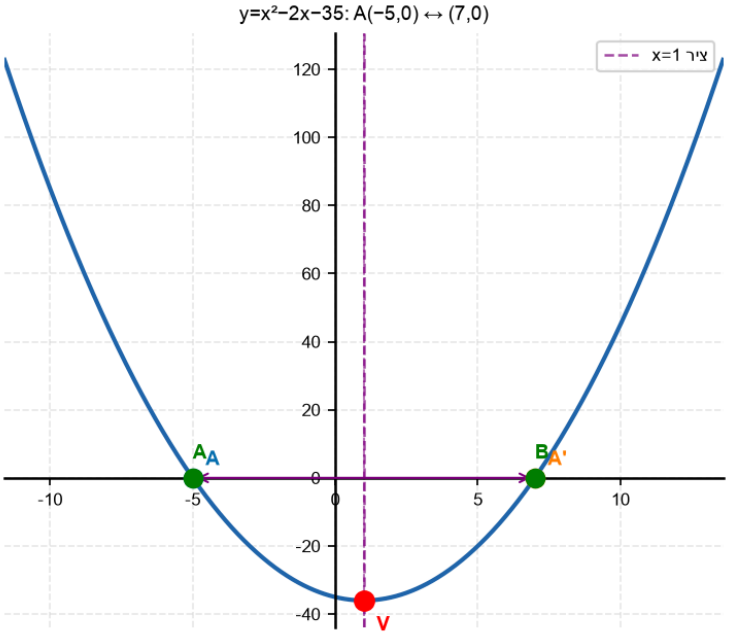
$y = -x^2 + 2x + 8$. ציר הסימטריה הוא $x = 1$. מהי הנקודה הסימטרית לנקודה $(-1, 5)$?



תרגיל 8

נתונה הפרבולה

$y = x^2 - 2x - 35$. נקודה $A(-5, 0)$ נמצאת על הפרבולה. מהי הנקודה הסימטרית ל- A ?

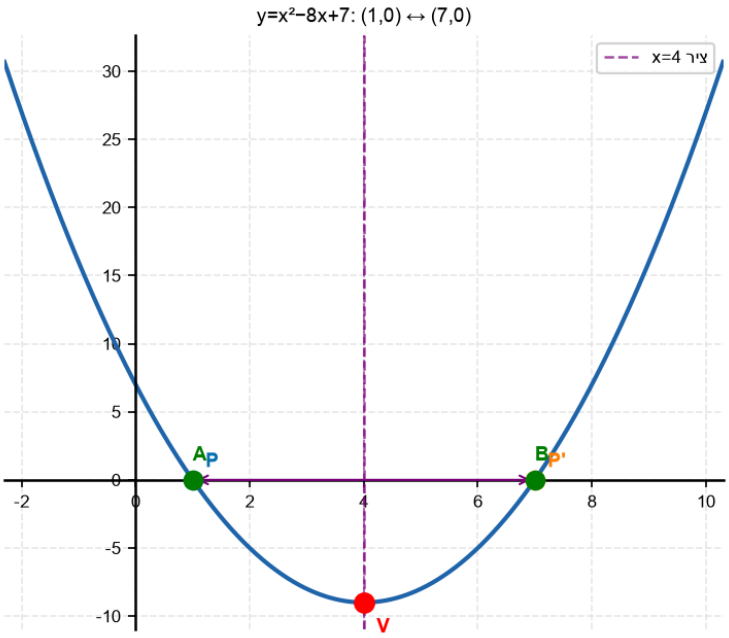


רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתונה הפרבולה

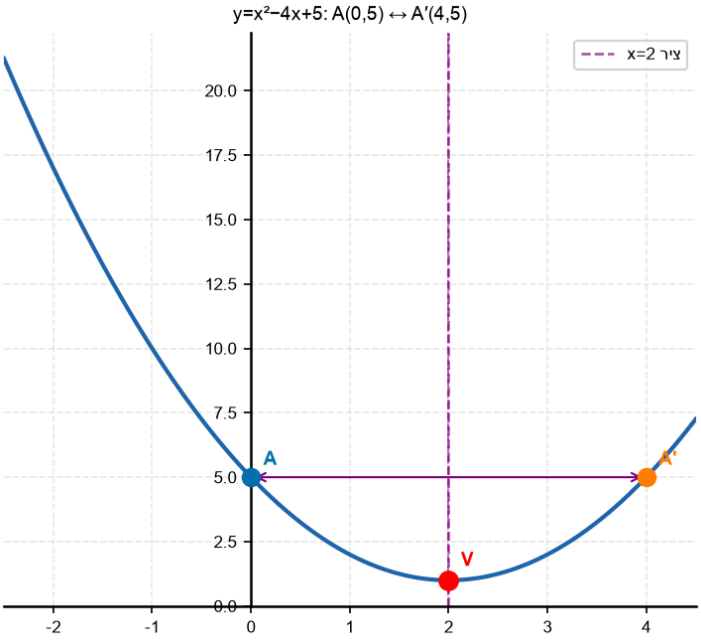
$y = x^2 - 8x + 7$. א. מצא את ציר הסימטריה. ב. הנקודה $(1, 0)$ על הפרבולה. מצא את הנקודה הסימטרית לה. ג. בדוק שהנקודה הסימטרית נמצאת גם על הפרבולה.



תרגיל 10

נתונה הפרבולה

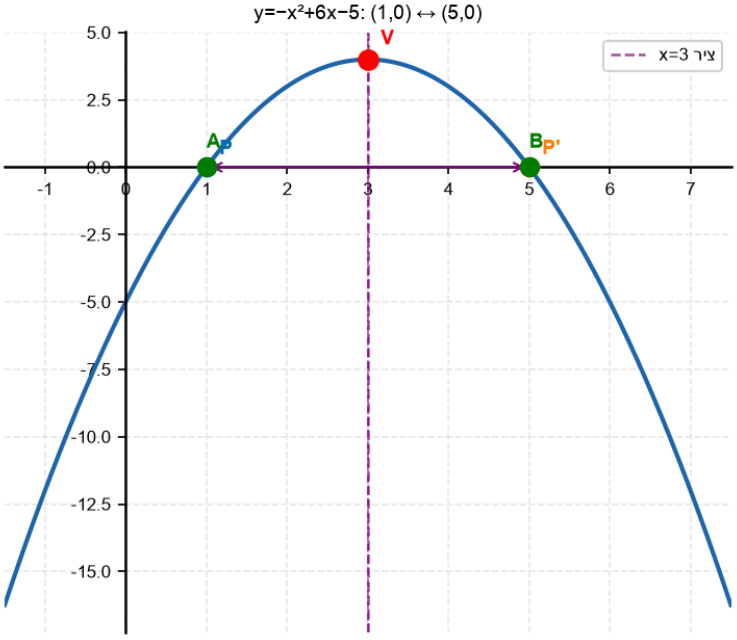
$y=x^2-4x+5$. נקודה $A(0,5)$ נמצאת על הפרבולה. א. מצא את ציר הסימטריה. ב. מצא את הנקודה הסימטרית ל- A . ג. מהי קטע AA' ומהו אורכו?



תרגיל 11

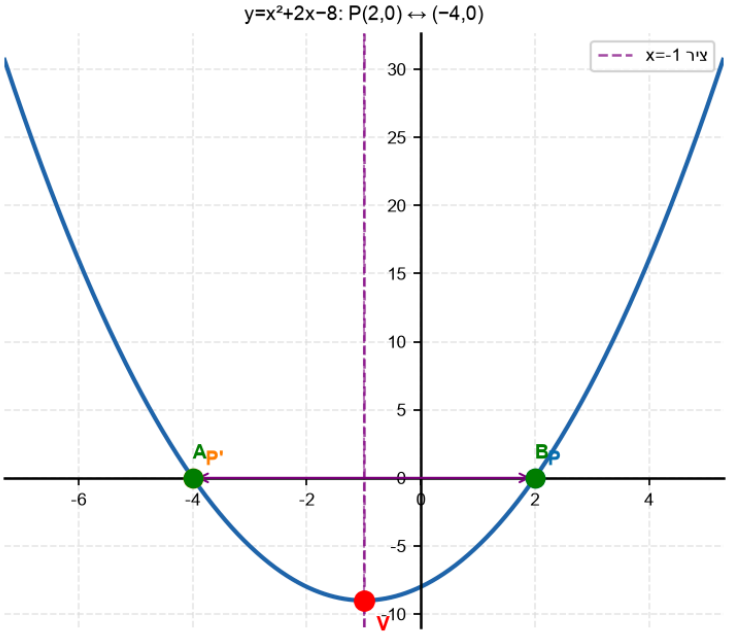
נתונה הפרבולה

$y=-x^2+6x-5$. א. מצא את ציר הסימטריה. ב. הנקודה $(1,0)$ על הפרבולה. מהי הנקודה הסימטרית לה? ג. ציין את שתי נקודות החיתוך עם ציר x ובדוק שהן סימטריות.



תרגיל 12

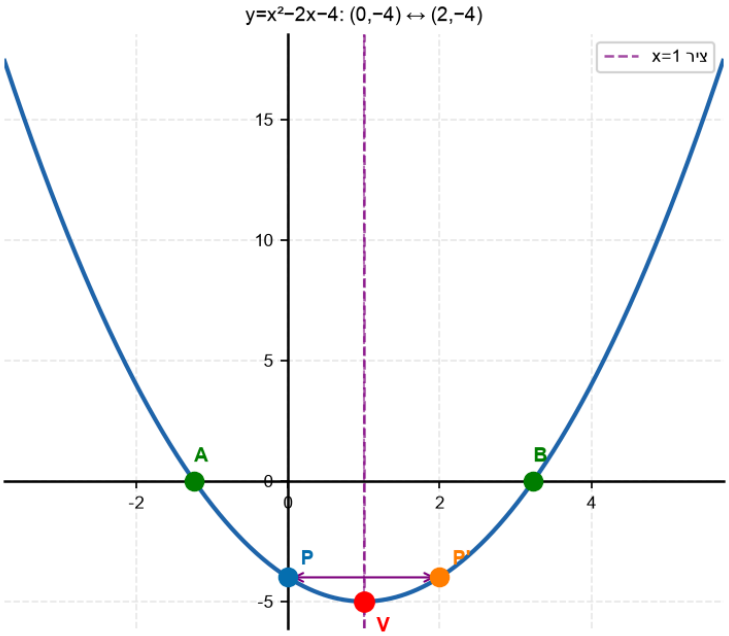
נתונה הפרבולה $y = x^2 + 2x - 8$. נקודה $P(2,0)$ נמצאת על הפרבולה. מצא את הנקודה הסימטרית ל- P .



תרגיל 13

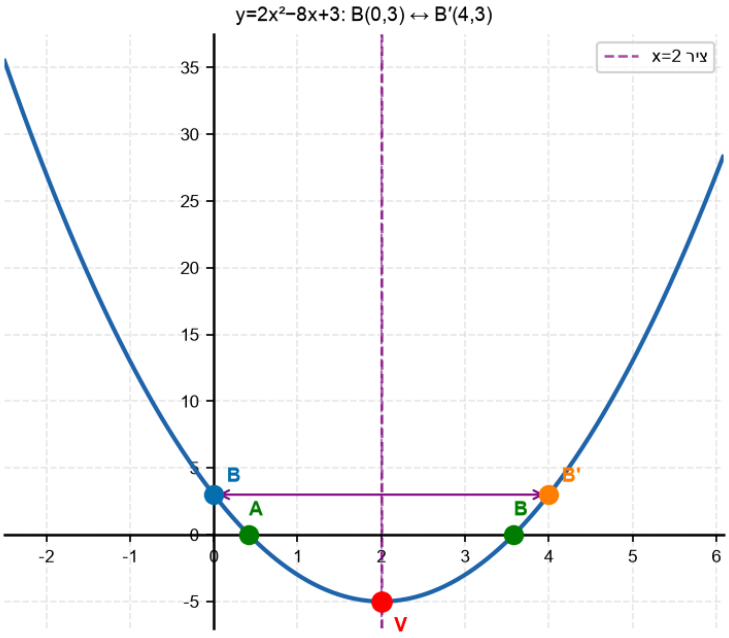
נתונה הפרבולה

$y = x^2 - 2x - 4$. א. מצא את ציר הסימטריה. ב. מצא את נקודת החיתוך עם ציר y . ג. מהי הנקודה הסימטרית לנקודת החיתוך עם ציר y ?



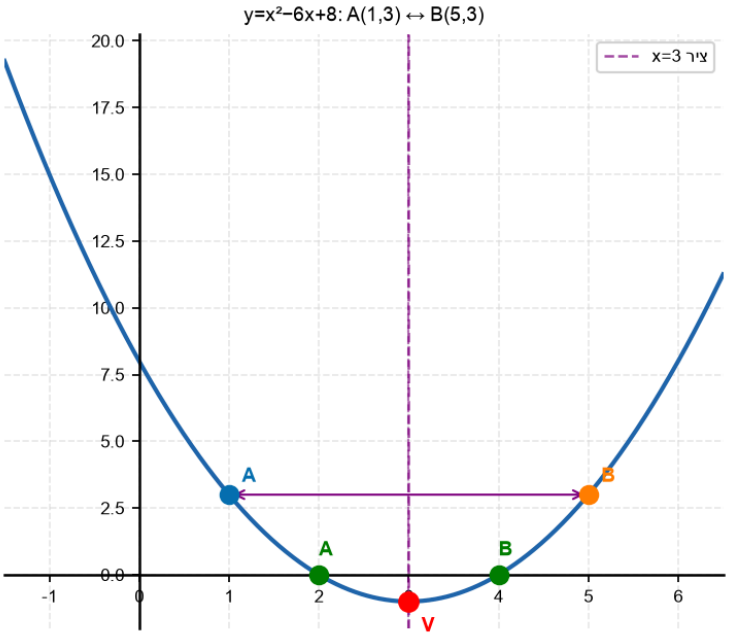
תרגיל 14

נתונה הפרבולה $y=2x^2-8x+3$. נקודה $B(0,3)$ נמצאת על הפרבולה. א. מצא את ציר הסימטריה. ב. מצא את הנקודה הסימטרית ל- B ואמת שהיא על הפרבולה.



תרגיל 15

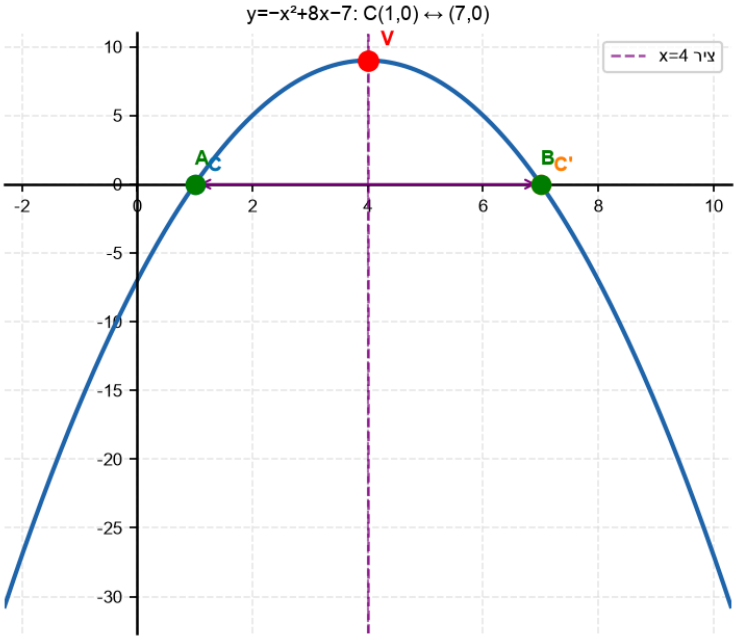
שתי נקודות A ו- B על הפרבולה $y=x^2-6x+8$ הן סימטריות ביחס לציר הסימטריה. ידוע ש- $A=(1,3)$. א. מצא את ציר הסימטריה. ב. מצא את B .



תרגיל 16

נתונה הפרבולה

$y=-x^2+8x-7$. א. מצא את ציר הסימטריה וקודקוד הפרבולה. ב. נקודה $C(1,0)$ על הפרבולה. מצא את הנקודה הסימטרית ל- C . ג. בדוק שהנקודה שמצאת אכן על הפרבולה.



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מקור: מה"ט 2023

נתונה הפרבולה

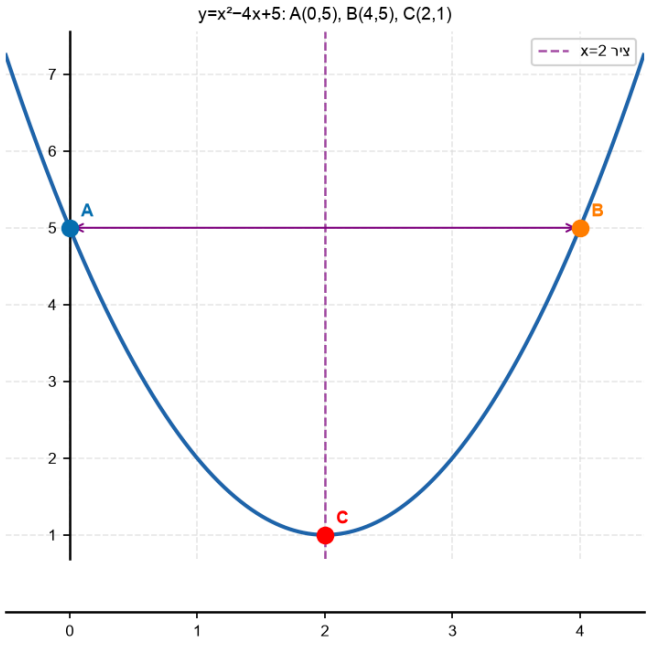
$$y = x^2 - 4x + 5$$

נקודה A היא חיתוך הפרבולה עם ציר y . הקטע AB ניצב לציר x (ולכן B הוא הנקודה הסימטרית ל- A ביחס לציר הסימטריה). קודקוד הפרבולה הוא C .

א. מצא את קואורדינטות A , B , C .

ב. מצא את שטח המשולש ABC .

ג. האם C נמצא על הקטע AB ? הסבר.



תרגיל 18

מקור: מה"ט 2025

נתונה הפרבולה

$$y = x^2$$

ונתון הישר

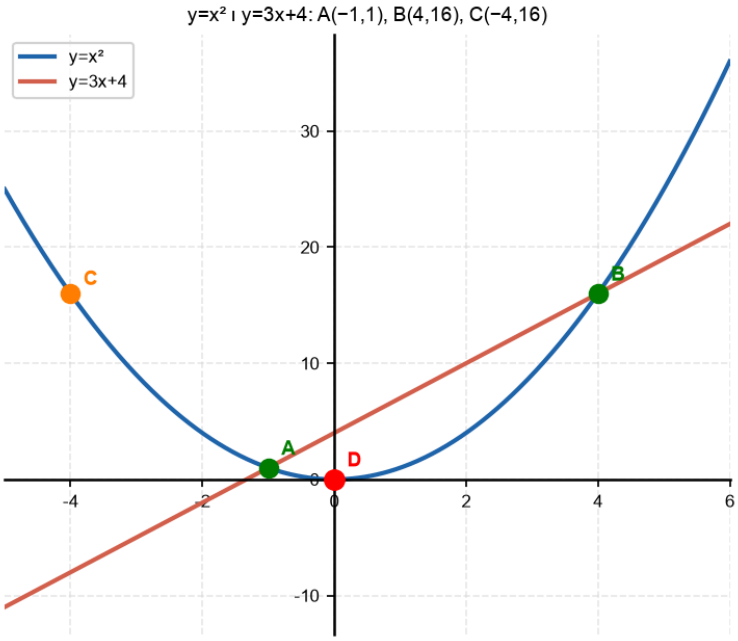
$$y = 3x + 4$$

שתי נקודות החיתוך הן A ו- B . קודקוד הפרבולה הוא D . נקודה C היא הנקודה הסימטרית ל- B ביחס לציר y .

א. מצא את A ו- B .

ב. מצא את C (הנקודה הסימטרית ל- B ביחס לציר y).

ג. מצא את שטח המשולש BCD .



תרגיל 19

מקור: מה"ט 2024

נתונה הפרבולה

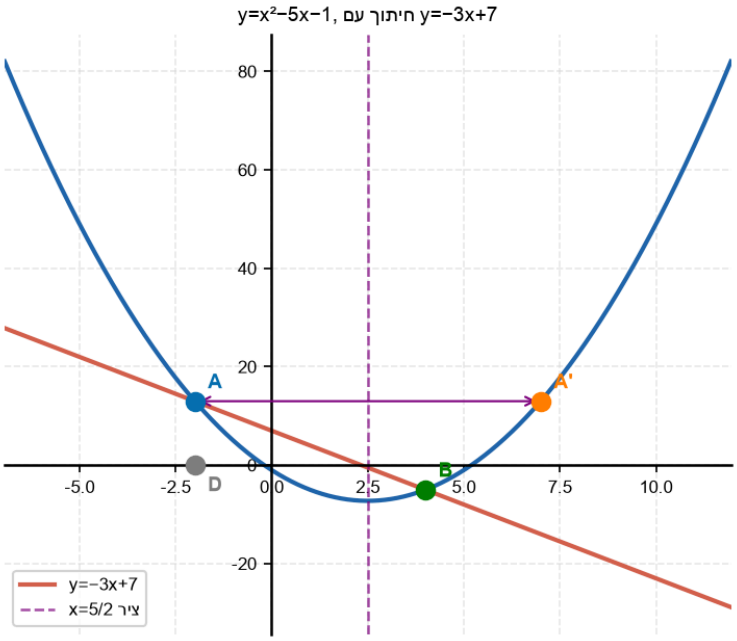
$$y = x^2 - 5x - 1$$

נקודה A על הפרבולה היא חיתוך הישר $y = -3x + 7$ עם הפרבולה. ציר x חותך את הפרבולה בשתי נקודות. נקודה D היא ההיטל האנכי של A על ציר x . נקודה הסימטרית של A ביחס לציר הסימטריה היא A' .

א. מצא את נקודות A , B (חיתוכי הפרבולה עם הישר).

ב. מצא את ציר הסימטריה ואת A' (הנקודה הסימטרית ל- A).

ג. האם A' על הפרבולה? בדוק.



תרגיל 20

מקור: מה"ט 2025

נתונה הפרבולה

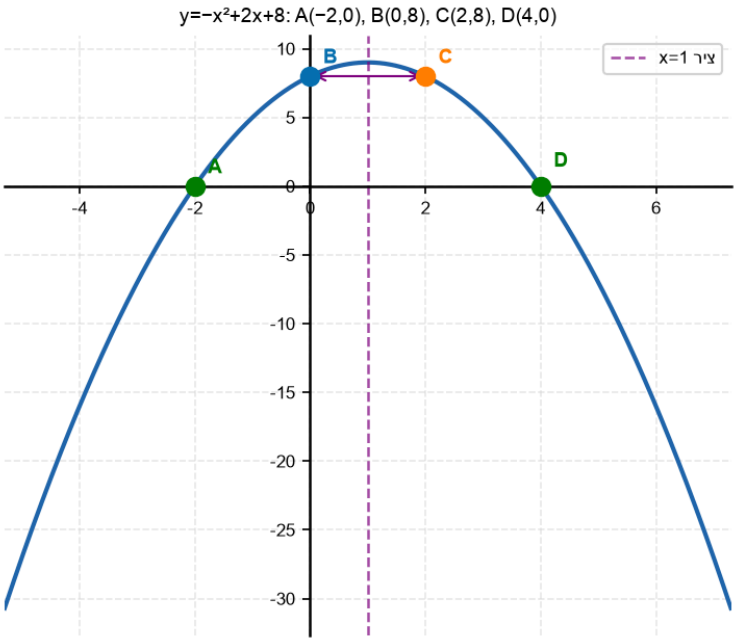
$$y = -x^2 + 2x + 8$$

חותכת את ציר x בנקודות A ו- D . חותכת את ציר y בנקודה B . הקטע BC ניצב לציר x ו- C על הפרבולה.

א. מצא את A , B , D .

ב. מהי הנקודה C (הנקודה הסימטרית ל- B ביחס לציר הסימטריה)?

ג. מצא את שטח הטרפז $ABCD$ (אם יש).



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 5

תשובה 2 8

תשובה 3 -6

תשובה 4 שתי הנקודות נמצאות באותו מרחק מציר הסימטריה, ומכיוון שהפרבולה סימטרית, הן מגיעות לאותה גובה y

תשובה 5 א. $A(0,3)$

ב. $x=4$

ג. $y=3$ — הנקודה הסימטרית היא $(4,3)$

תשובה 6 $(5,0)$

תשובה 7 $(3,5)$

תשובה 8 $(7,0)$

תשובה 9 א. $x_v=4$

ב. $(7,0)$

ג. $(7,0)$ על הפרבולה ✓

תשובה 10 א. $x_v=2$

ב. $A'(4,5)$

ג. קטע אופקי AA' , אורך 4 יחידות

תשובה 11 א. $x_v=3$

ב. $(5,0)$

ג. שורשים $(1,0)$ ו- $(5,0)$ — סימטריים ✓

תשובה 12 $(-4,0)$

תשובה 13 א. $x_v=1$

ב. $(0,-4)$

ג. $(2,-4)$

תשובה 14 א. $x_v = 2$

ב. $(4,3)$ ✓

תשובה 15 א. $x_v = 3$

ב. $B(5,3)$

תשובה 16 א. $x_v = 4$ קודקוד: $(4,9)$

ב. $(7,0)$

ג. $(7,0)$ על הפרבולה ✓

תשובה 17 א. $A(0,5)$, $B(4,5)$, $C(2,1)$

ב. 8

ג. לא — $C(2,1)$ לא על הקטע AB (שנמצא על $y=5$)

תשובה 18 א. $A(-1,1)$, $B(4,16)$

ב. $C(-4,16)$ (הסימטרית ל- B ביחס לציר y)

ג. 64

תשובה 19 א. $A(-2,13)$, $B(4,-5)$

ב. ציר $x=\frac{5}{2}$ $A'(7,13)$

ג. 13 ✓

תשובה 20 א. $A(-2,0)$, $B(0,8)$, $D(4,0)$

ב. $x_v = 1$ $C(2,8)$

ג. 32
